

Verificación 1-017 — Vibración de una cuerda bajo tensión (modal con rigidez geométrica)

Capacidad verificada: análisis modal con rigidez geométrica Kg desde un estado de referencia (rigidización por tracción / pre-esfuerzo). **Referencia:** CSI *Software Verification — SAP2000*, Example 1-017; independiente por la teoría de cuerda vibrante (Kreyszig 1983, pp. 506-510). **Modelo Pórtico:** [examples/verif_1-017_cuerda_tensa.s3d](#)

Descripción del problema

Una cuerda flexible de 100 in, anclada en ambos extremos y **tensada a 0.5 k**, vibra lateralmente. Las tres primeras frecuencias provienen de la **rigidez geométrica por tracción** (la cuerda casi no tiene rigidez a flexión: alambre de 1/16"). Se modela como una barra discretizada en 10 elementos; la tensión se aplica con una carga estática (0.5 k axial en el extremo móvil) que genera el **estado de referencia para Kg**, y el modal se corre sobre **K + Kg(estado)** (#55). Se comparan f_1 , f_2 , f_3 con la teoría de cuerda vibrante.

Propiedad	Valor
Geometría	cuerda de 100 in, 10 elementos
Sección	alambre 1/16" Ø, $A = 0.00306796 \text{ in}^2$
Módulo E	$30\,000 \text{ k/in}^2$
Masa por volumen	$7.324 \times 10^{-7} \text{ k} \cdot \text{s}^2/\text{in}^4$
Tensión	$T = 0.5 \text{ k}$ (carga axial de referencia)

Modelo en Pórtico

- La **tensión** se introduce con un caso estático ($F_x = 0.5 \text{ k}$ en el extremo libre axialmente) → estado de referencia con $N = +0.5 \text{ k}$ uniforme.
- El modal corre sobre **K + Kg** con el toggle «incluir rigidez geométrica P-Δ» (#55): la tracción rigidiza los modos laterales. Sin Kg, la cuerda ($EI \approx 0$) no tendría rigidez transversal.
- Frecuencia analítica de cuerda: $f_n = (n/2L) \cdot \sqrt{T/\mu}$, con $\mu = \rho \cdot A$ la masa por unidad de longitud.



Figura 1. Primer modo lateral de la cuerda tensa ($\times$ escala) — media onda senoidal, rigidez aportada íntegramente por la tracción (Kg).

Resultados — comparación

Tres primeras frecuencias de la cuerda tensa. La referencia independiente es la teoría de cuerda vibrante (Kreyszig). El modal de Pórtico usa $K+K_g$ del estado tensado.

Modo	Descripción	Independiente (Hz)	SAP2000 (Hz)	dif. SAP	Pórtico (Hz)	dif. Pórtico
f_1	Primer modo (media onda)	74.586	74.579	-0.01 %	74.587	0 %
f_2	Segundo modo (onda completa)	149.170	148.930	-0.16 %	149.185	+0.01 %
f_3	Tercer modo (1½ onda)	223.760	222.060	-0.76 %	223.804	+0.02 %

Rigidización por tracción (Kg)

La cuerda casi no resiste flexión (EI del alambre de $1/16'' \approx 0$); toda la rigidez lateral proviene de la **tracción**: la matriz K_g (ensamblada con $N = +0.5$ k del estado de referencia) se suma a K antes del

modal. Es el mecanismo de **modal con rigidez geométrica** (#55), análogo al «modal sobre un caso no lineal con P-Δ» de SAP2000.

La frecuencia teórica $f_n = (n/2L) \cdot \sqrt{T/\mu} = 74.586 \cdot n$ Hz da 74.586 / 149.17 / 223.76 Hz.

Masa consistente vs concentrada

Con sólo 10 elementos y **masa consistente**, Pórtico alcanza la solución analítica ($\text{dif} \leq 0.02 \%$), superando al Model A de SAP2000 (10 elementos, masa **concentrada**: $f_3 -0.76 \%$) e igualando su Model B (100 elementos). El refinamiento a 100 elementos no cambia el resultado de Pórtico.

Conclusión

Pórtico reproduce las tres primeras frecuencias de la cuerda tensa con **diferencia $\leq 0.02 \%$** (74.587 / 149.18 / 223.80 Hz vs 74.586 / 149.17 / 223.76 Hz analíticos), con sólo 10 elementos. El **modal con rigidez geométrica Kg** (#55) —donde la rigidez lateral proviene íntegramente de la tracción del estado de referencia— queda validado contra la teoría de cuerda vibrante. **Capacidad de modal con Kg / pre-esfuerzo verificada.**